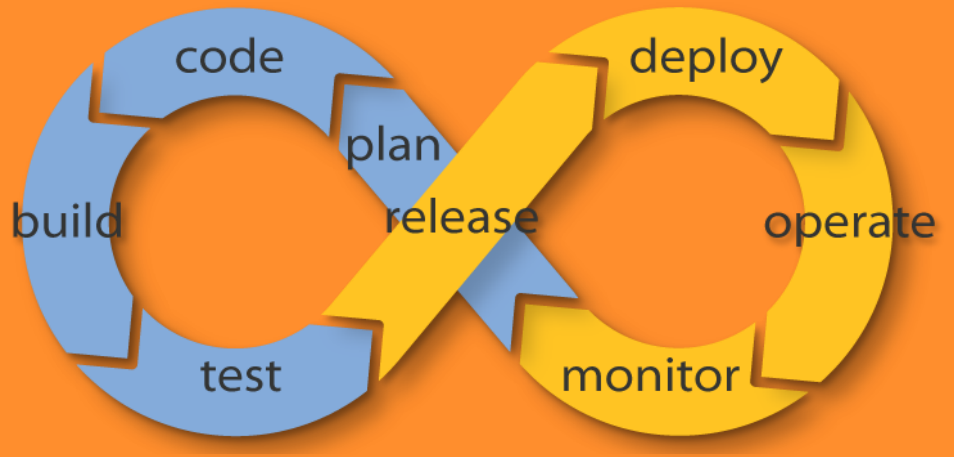
Projeto
Infra & Apps Ágeis
(DevOps)

Visão, Princípios e Road-Map



Smiles

Versão 1 – 21-02-2017

Smiles

“In software, when something is painful, the way to reduce the pain is to **do it more frequently, not less**.”

David Farley, Continuous Delivery: Reliable Software Releases through Build, Test, and Deployment Automation

Projeto Infra & Apps Ágeis



- Visão e Missão da Iniciativa
- Dinâmica Atual de DEV
- Principais Problemas Identificados
- Princípios de DevOps Smiles
- Roadmap 2017-2018 (Ênfase Q1 e Q2)
- Macro Processo To-Be para Q1



Missão

"Habilitar os desenvolvedores a **entregar *software* com qualidade e funcionando** no primeiro dia de trabalho na Smiles."

Visão

"Promover um **ambiente de inovação constante** onde a Tecnologia seja de fato um habilitador que **impulsiona os negócios da Smiles**, através de uma **cultura de desenvolvimento** que permita evoluções rápidas, contínuas e com alta resiliência."

"Think big, Act small, Fail fast, Learn rapidly."

Dinâmica Atual de DEV

Tempos médios estimados

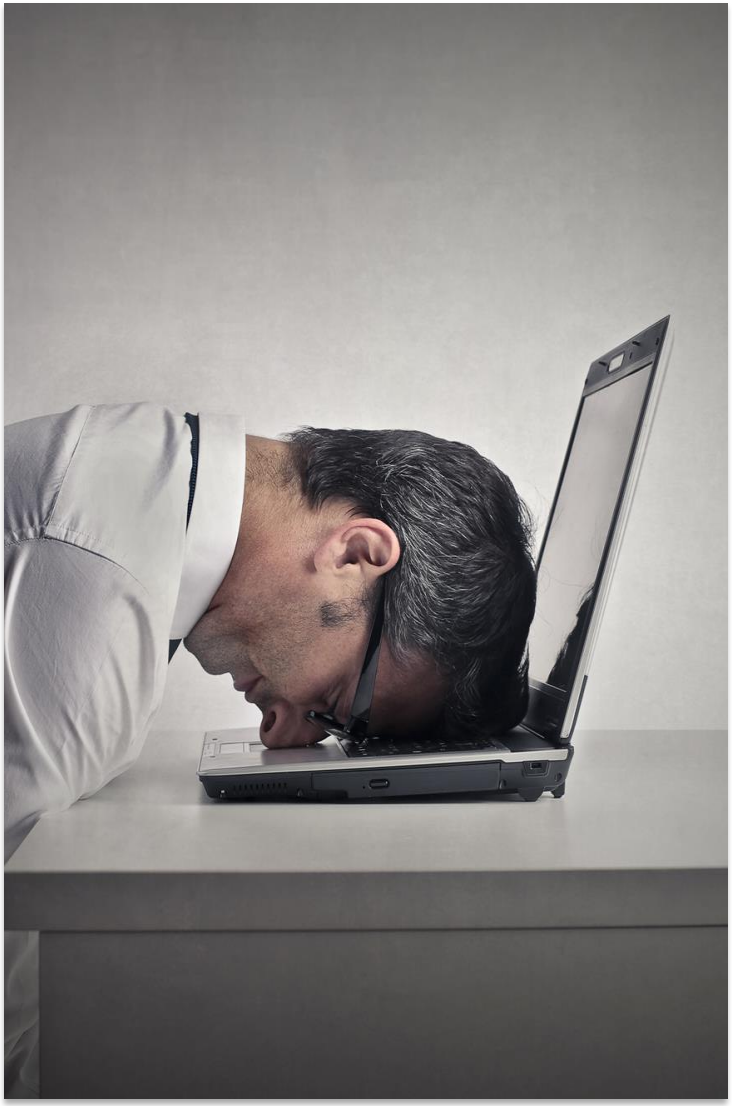
Tempo total estimado: 40 dias úteis

Entendimento e Preparação	Codificação e Teste Local	Build/Deploy (Pré-Teste)	Build/Deploy em UAT (QA)	GMUD e Implantação	Chaveamento e Produção FULL
10 dias	10 dias	2 dias	7 dias	6 dias	5 dias
1. Desenvolvedor entende Desenho de Solução 2. Verifica qual é a Tecnologia a ser usada 3. Busca acessos necessários para trabalhar 4. Desenvolvedor "monta" seu ambiente de DEV e Teste local 5. Realiza definição de apontamentos (ambientes) 6. Pede para criar Branch	7. Faz checkout e roda código AS-IS 8. Começa o desenvolvimento 9. Funcionalidade / Correção desenvolvida 10. Realiza teste mínimo local 11. Faz Commit na Branch	12. Faz Build do Pacote 13. Solicita Deploy em UAT 14. Aguarda Deploy em UAT 15. Deploy OK, segue. Deploy NOK, volta p/ passo 9 16. Libera para QA (Pré-Teste) 17. Pré-Teste OK, segue. Pré-Teste NOK, volta p/ passo 9	18. Definição da ordem de entradas do Quarter 19. Definição das Merges das Branchs que entram juntas e Definição da Merge Master das Branchs que entram juntas 20. Faz Build de todos os pacotes em produção 21. Solicita Deploy em UAT + Arquivos Properties (Apontamentos) 22. Aguarda Deploy em UAT 23. Deploy OK, segue. Deploy NOK, volta p/ passo 9 24. Libera Deploy para QA 25. QA faz Regressivo FULL 26. Regressivo OK, segue. Regressivo NOK, volta p/ passo 9	27. Abre GMUD e estabelece Blue/Green 28. Implantação GMUD na data acordada 29. Realiza Deploy em Ambiente de Produção Standby (Blue/Green) 30. Configurar Máquinas locais para enxergar ambiente de Produção Standby 31. Realiza ajustes na monitoração (Dynatrace) 32. Realiza Smoke Test no Ambiente de Produção Standby 33. Smoke Test OK, segue. Smoke Test NOK, volta para passo 9	34. Chaveamento Parcial (Blue/Green) 35. Acompanhamento do chaveamento parcial 36. Chaveamento Total 100% (Blue/Green) 37. KT para Operações (opcional) 38. Merge do Branch na master 39. Release do próximo projeto do Quarter (volta para passo 19) 40. Operação Assistida em Produção

Importante: poucos desenvolvedores conhecem o processo todo!

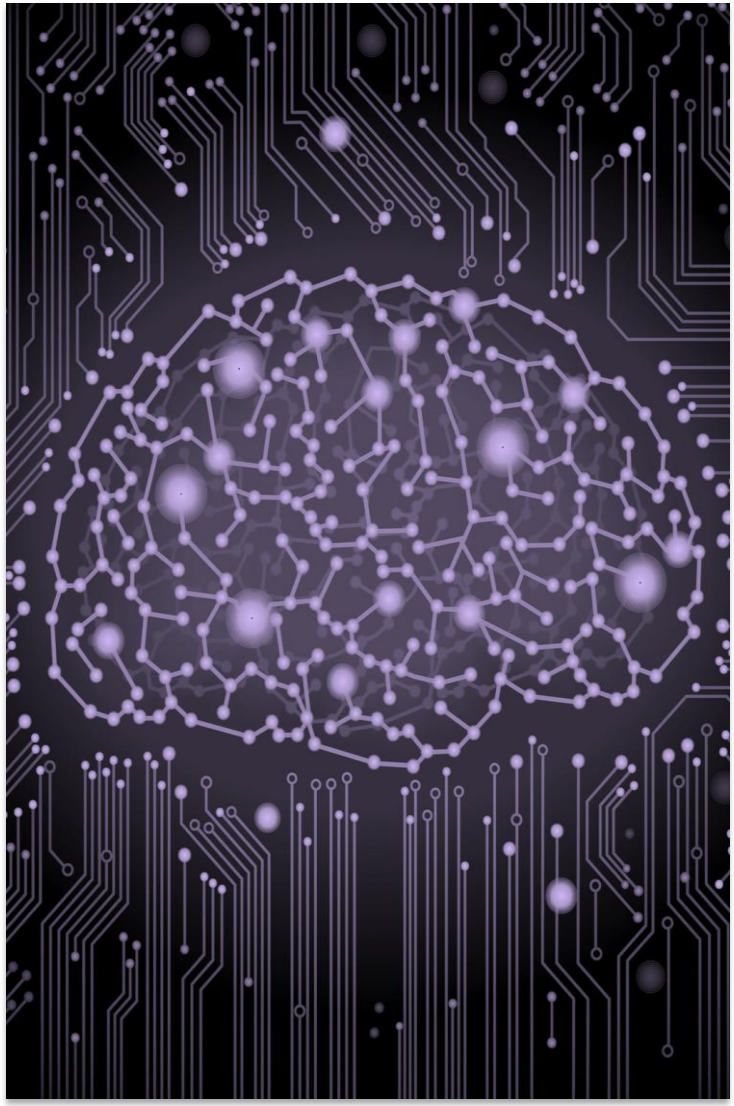
☺ Considerando o "caminho feliz", sem a ocorrência de falhas (incidentes) ou crises!

Principais Problemas Identificados



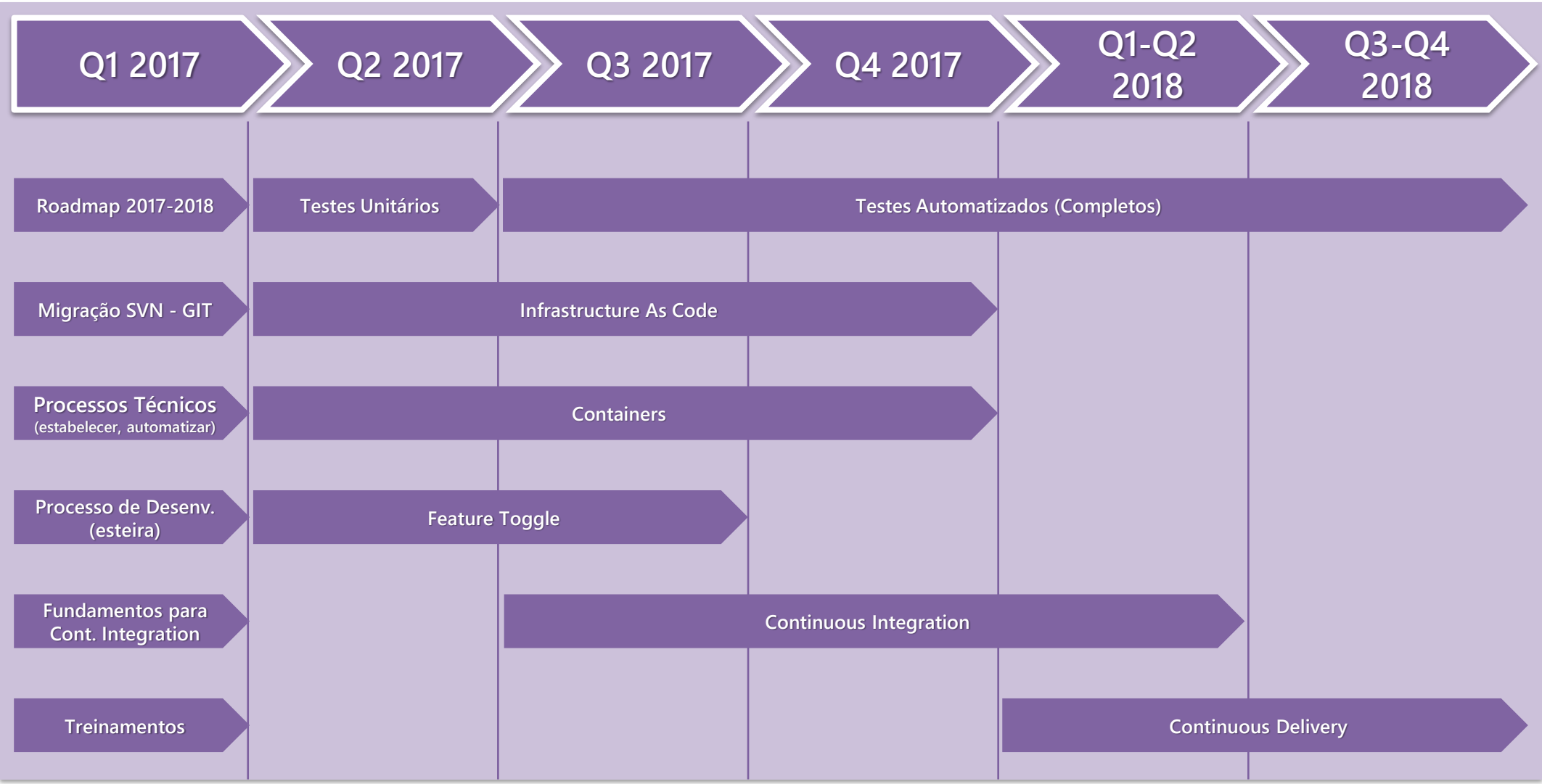
- Baixa Qualidade de Entrega
- Alto Esforço Operacional
- Alto *Time to Market* (velocidade de entrada de novas funcionalidades)
- *Deploys* muito espaçados
- Testes manuais (poucos testes automatizados)
- Controle de versão pouco eficiente
- Falta de Padronização (versionamento, documentação, rastreabilidade)
- Merge “perdido” (funcionalidades e/ou correções “somem” após deploy/release)

Princípios DevOps Smiles



1. Simplicidade em toda a cadeia
2. Jornada com mudanças constantes - não tem fim
3. Teste faz parte do desenvolvimento
4. Entregas menores e mais frequentes
5. *Deploy* não é *Release*
6. Tudo é versionável e rastreável
7. *Pipeline* quebrado equivale a “produção parada”
8. *Done* significa em Produção

Roadmap 2017-2018



Q1 – Ganhos e Benefícios

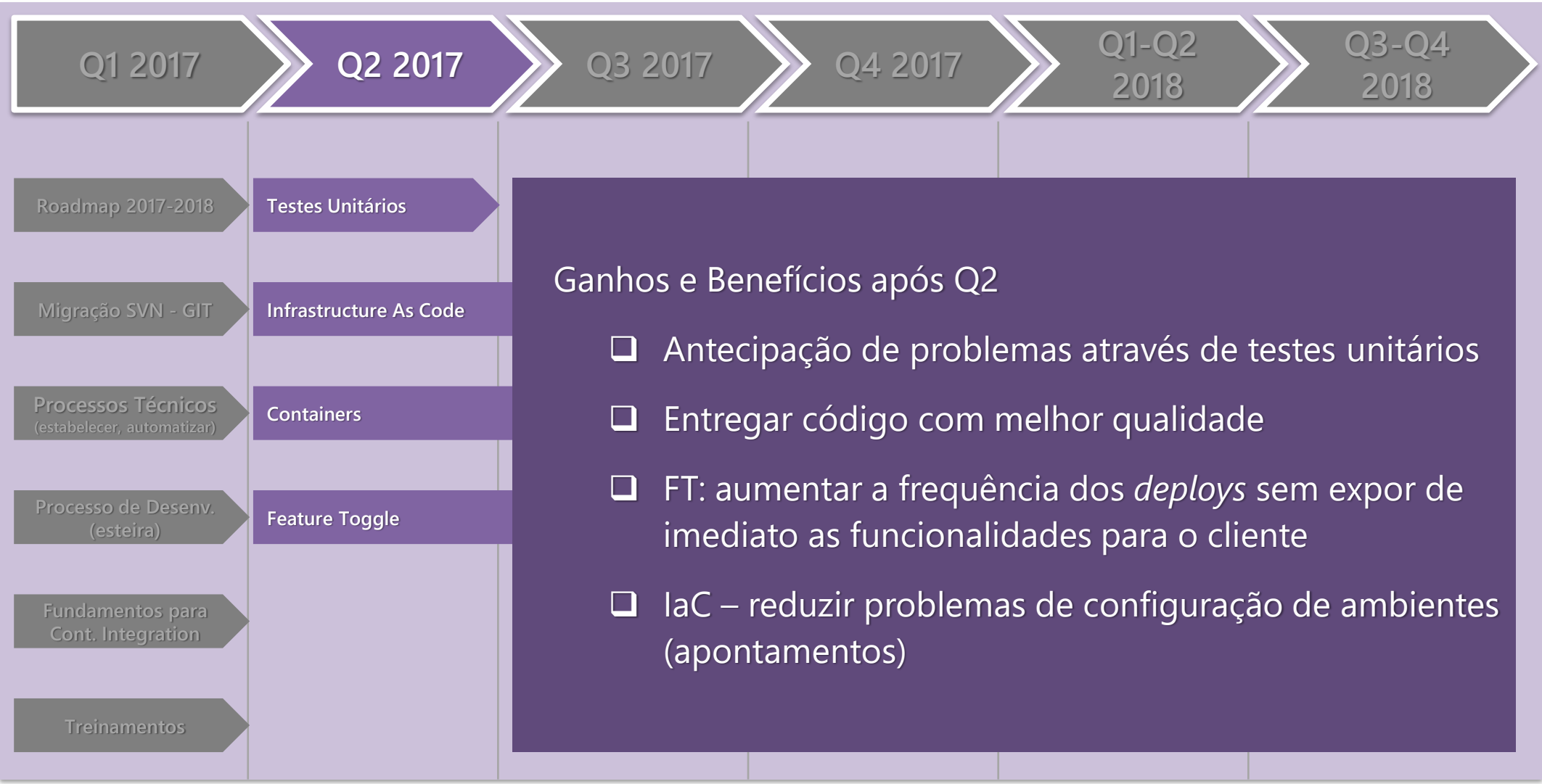


- Roadmap 2017-2018
- Migração SVN - GIT
- Processos Técnicos (estabelecer, automatizar)
- Processo de Desenv. (esteira)
- Fundamentos para Cont. Integration
- Treinamentos

Ganhos e Benefícios após Q1

- ❑ Aumentar **repetitividade** do processo
- ❑ Aumentar **confiabilidade** do processo
- ❑ Aumentar **rastreabilidade** do processo
- ❑ Controle de versão completo e eficiente
- ❑ **Base** para TODOS os trabalhos futuros (alicerce)
- ❑ **Resolução** do problema de "**merge perdido**" (perda de correções e funcionalidades)

Q2 – Ganhos e Benefícios



Macro Processo To-Be para Q1

ALM - Aplication Lifecycle Management

Development

Continuous Delivery

Continuous Integration

Continuous Deployment

PLAN | DEVELOP | BUILD | TEST | DEPLOY | RELEASE

Planejamento das tarefas e atividades no JIRA



Desenvolvedor codifica e faz "commit" no GitHub





Retorna para Desenvolvedor em caso de Build quebrado













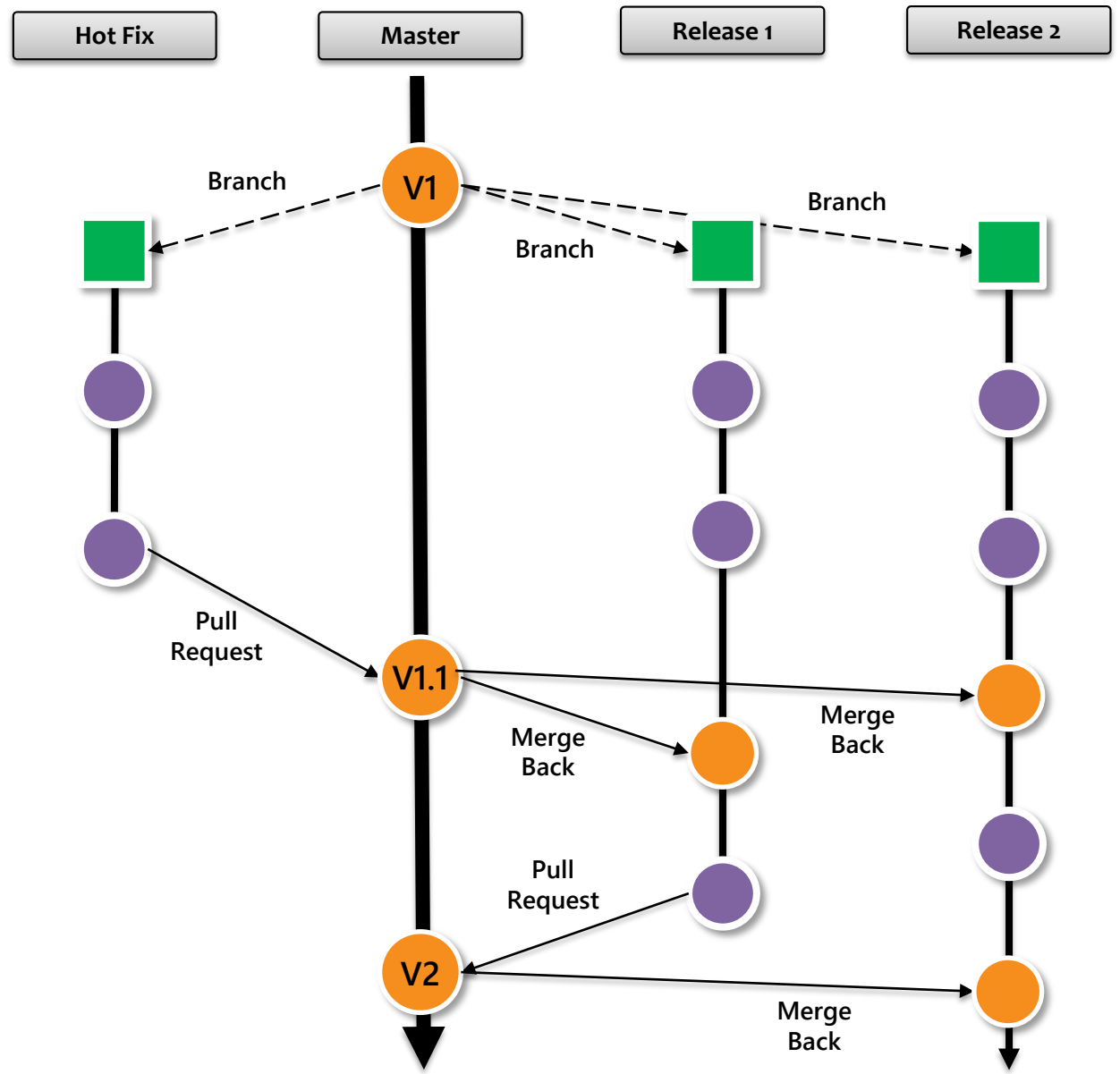
Em caso de Build OK, o pacote vai para o Nexus

Analista de Operação executa o Deploy através do Rundeck. Rundeck busca o pacote no Nexus para poder fazer o Deploy.





Flow do GitHub



Legenda

- Start Branch
- Commit
- Merge